Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2017

Clasa a XI-a, faza de sector

1. Corpul este lansat strict de la polul Pământului vertical în sus cu prima viteză cosmică $\upsilon = \sqrt{g \cdot R_p} = 8$ **km/s**. La ce distanță maximă **h** de la suprafața Pământului se va îndepărta acest corp?

2. La explozia bombei cilindrice de rază **R**, inițial aflată în repaus, fragmentele bombei radial zburând în timpul **t** se îndepărtează de la axa de simetrie a cilindrului la distanța l_1. La ce distanță **l** de axa de simetrie a cilindrului se vor îndepărta fragmentele în același timp **t**, dacă în momentul exploziei bomba se va roti în jurul axei cu viteza unghiulară ω? Influența forței de greutate de neglijat.

3. Un mol de gaz ideal este supus transformărilor ciclului închis reprezentat în figura 1. Prelungirile dreptelor transformărilor 1-2 și 3-4 trec prin originea sistemului de coordonate, iar curbele proceselor 2-3 și 4-1 sunt izoterme. Să se determine volumul gazului V_3 în starea 3 și de reprezentat acest ciclu închis în coordonatele V,T. Se cunosc V_1 și $V_2 = V_4$.

4. Pe inelul din dielectric, situat vertical, sunt fixate rigid bilele A și B, astfel că coarda dusă prin aceste bile este strict orizontală (fig 2; a), b)). Alte două bile C și D, care posedă fiecare sarcina **q** și masa **m**, pot să alunece de-lungul inelului fără frecare. Ce sarcină electrică trebuie de comunicat bilelor A și B, ca bilele A,B,C,D să se aranjeze în vârfurile pătratului? Raza inelului este **R**. De rezolvat problema pentru cazurile indicate în fig 2; a) și b).

5. Indicii de refracție a apei și glicerinei sunt respectiv egale cu: $n_a = 1{,}33$, $n_g = 1{,}48$. Calculați raportul grosimilor straturilor acestor lichide pentru ca timpul de propagare a luminii în aceste lichide să fie aceleași?

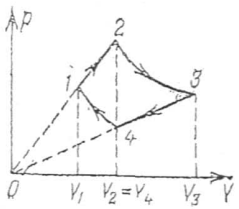


Fig. 1.

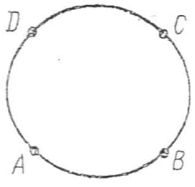


Fig. 2a.

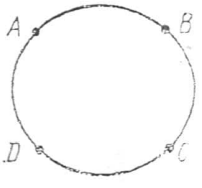


Fig. 2b.

Главное управление образования, молодёжи и спорта

Муниципальная олимпиада по физике – 2017

XI класс, районный этап

1. Тело запускают на полюсе Земли строго по вертикали с первой космической скоростью $\upsilon = \sqrt{g \cdot R} = 8$ км/с. На какое максимальное расстояние **h** от поверхности Земли удалится это тело?

2. При взрыве покоящейся цилиндрической бомбы радиуса **R** осколки, разлетающиеся в радиальном направлении, за время **t** удаляются от оси цилиндра на расстояние l_1. На какое расстояние **l** от оси цилиндра удаляются осколки за то же время **t**, если в момент взрыва бомба будет вращаться вокруг своей оси с угловой скоростью ω? Влиянием силы тяжести пренебречь.

3. Один моль идеального газа подвержен изменениям в закрытом цикле, изображенном в **p,V**- координатах (Рис. 1). Продолжения отрезков прямых **1-2** и **3-4** проходят через начало координат, а кривые **4-1** и **2-3** являются изотермами. Изобразить этот закрытый процесс в V,T- координатах и найти объем V_3, соответствующий состоянию 3, если известны объемы V_1 и $V_2 = V_4$.

4. На стоящем вертикально диэлектрическом кольце радиусом **R** закреплены два шарика A и B, расположенных на концах дуги так, что прямая AB горизонтальна. Два других шарика, C и D, имеющие одинаковые заряды **q** и массы **m**, могут перемещаться вдоль кольца без трения. Какие заряды следует сообщить шарикам A и B, чтобы все четыре шарика расположились в вершинах квадрата? Рассмотреть случаи, изображенные на рис. 2 а, в.

5. Показатели преломления воды – $n_1 = 1{,}33$, глицерина – $n_2 = 1{,}48$. Вычислите соотношение толщин слоев жидкостей, чтобы время распространения света в них было одинаковым?

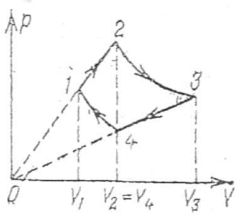


Fig. 1

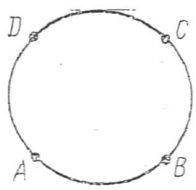


Fig. 2a.

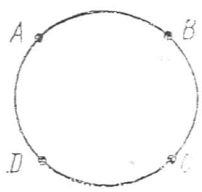


Fig. 2b